

TEGLIA DE FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO PARA COMBINADO DE 250°C

Da válvula à umidade

Conversão de uma receita de teglia muito digerível e friável, calculada para forno combinado com ventilação fixa e teto de 250°C.

A distância entre os 290°C da receita e os 250°C do forno parece ser de 40°C, e não é. O ventilador devolve 25 desses graus de graça, porque convecção forçada entrega o mesmo fluxo de calor na superfície com o ar mais frio. O déficit real é de 15°C, e ele custa 10% de tempo. O teto de 250°C é um problema sério para disco redondo, é um problema pequeno para esta teglia, e é problema nenhum para a rota de duas etapas que esta mesma receita já prevê. Num forno elétrico de pizza, sem ventilação e com teto e piso separados, nada disso é necessário: vá direto para a seção 06, porque ali a receita roda como foi escrita.

01 A RECEITA DE ORIGEM

ETAPA	PARÂMETRO NO FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO
Objetivo	Uma pizza in teglia muito digerível e friável.
Cocção direta	Condita a gosto, forno a 290°C com maior potência em platea por cerca de 12 min. Válvula aberta depois dos primeiros 6 min.
Pré-cottura	Válvula fechada durante toda a cocção.
Gestão posterior	Abater as bases em positivo para consumo diário, ou em negativo para manutenção mais longa.
Cocção final	Condire a base pré-cozida e enfiar por 4 a 5 min a cerca de 260°C.

A coluna do processo de massa está cortada na foto, então esta ficha converte só a cocção. Dá para ver que a receita leva malte e tem um descanso de 4 h, e num forno de 250°C esse malte deixa de ser detalhe e vira peça central, porque cor é justamente o que a temperatura baixa tira de você.

02 O CÁLCULO COM TETO DE 250°C

PASSO	CONTA	LEITURA
1	$T_{ref} = 290^{\circ}C$	Forno estático tem um único set, então a referência é o próprio set. Não existe média de lastro e teto para fazer aqui.
2	$T_{alvo} = 290 - 25 = 265^{\circ}C$	Aqui é onde o susto some. Dos 40°C que faltam, 25 não eram déficit nenhum, eram a correção do ventilador. Estático é o cenário de ar mais parado que existe, então a correção cheia se justifica.
3	$T_{set} = 250^{\circ}C$, déficit 15°C	Estes 15°C são o problema de verdade, e eles não se compram de volta com nada além de tempo. Ainda assim ficam muito abaixo do limite de 60°C em que um formato deixa de converter.
4	$f = 165 \div 150 = 1,10$	Dez por cento a mais de tempo na cocção direta. Some a isso o déficit de condução e o total fecha em 14 a 15 min contra os 12 min da receita.

Se o seu ventilador for de velocidade única e alta, use 30°C de correção no passo 2. O alvo cai para 260°C, o déficit para 10°C e o fator para 1,07.

Vale a equipe entender essa separação, porque ela muda o diagnóstico. Se a teglia sair crua, o problema não é o teto do forno, que já está pago no fator 1,10. É massa

térmica faltando embaixo da assadeira, e a correção é chapa, não termostato.

03

A TRADUÇÃO DA VÁLVULA

Esta é a parte da receita que passa quase de graça, e vale explicar o porquê para a equipe não achar que é a mesma coisa.

NO ESTÁTICO	NO COMBINADO	PORQUÊ NÃO É IDÊNTICO
Válvula fechada	Umidade injetada, mais exaustão fechada	No estático a válvula fechada só retém o vapor que a própria massa solta, e o ar parado deixa esse vapor formar uma camada colada na superfície. No combinado o ventilador arranca essa camada no mesmo instante, então reter não basta. Tem que injetar para chegar na mesma atividade de água na superfície.
Válvula aberta	Umidade em 0%, mais exaustão aberta	Aqui sim é equivalente direto, e com vantagem, porque a convecção forçada seca mais rápido e mais parelho do que a tiragem natural do estático.

A 250°C os percentuais de umidade sobem cerca de 10 pontos em relação ao que se usaria a 265°C, porque a cocção é mais longa e a superfície fica exposta ao ventilador por mais tempo.

04

OS TRÊS PROTOCOLOS CONVERTIDOS

COCÇÃO DIRETA, CONDITA

origem: 290°C · platea forte · 12 min · déficit de 15°C

SET COMBI	250°C, que é o máximo, com ventilação na menor velocidade disponível.
SUPORTE	Chapa de aço carbono de 6 mm pré-aquecida por 60 min, com a assadeira apoiada em cima. Como o ar só entrega 250°C, a chapa deixa de ser recomendação e vira o coração da cocção.
FASE 1	6 min com umidade em 40% e exaustão fechada. Corresponde aos 6 min de válvula fechada da receita, agora com injeção mais alta para compensar o ventilador e a cocção mais longa.
FASE 2	8 a 9 min com umidade em 0% e exaustão aberta.
TEMPO TOTAL	14 a 15 min, contra 12 min do estático. Sem a chapa você precisaria de 18 min e ainda entregaria base mole.
RESGATE	Se aos 12 min a base ainda estiver clara, tire a teglia e apoie a base direto na chapa por 90 a 120 s.
GRATINADO	30 a 45 s de salamandra. A 250°C a câmara de inox não gratina cobertura, e isso não é opinião, é emissividade.
CALO ALVO	19 a 21%, sustentado com 3 pontos a mais de hidratação na massa. Sem esse ajuste você aterrissa em 23 a 25% e a teglia vira cracker.

O PORQUÊ

Esta é a única das três etapas que paga o teto do forno, e ela paga em dobro: 10% pelo déficit de temperatura e mais um tanto pelo déficit de condução. É por isso que, num forno de 250°C, a cocção direta deveria ser a exceção da casa, e não a regra. A friabilidade que a receita persegue continua ao alcance, porque secar parelho é o que o ventilador faz de melhor, mas ela agora depende inteiramente de a base fechar junto com o topo.

PRÉ-COTTURA DE BASES

origem: 290°C · válvula fechada a cocção inteira · déficit de 15°C

SET COMBI	250°C, ventilação mínima, chapa de 6 mm pré-aquecida.
UMIDADE	50% durante toda a cocção, com exaustão fechada. É a tradução literal da válvula fechada o tempo inteiro, e a lógica é a mesma nos dois fornos: fixar a estrutura sem gerar cor.
TEMPO	O seu tempo de pré-cottura no estático multiplicado por 1,27, que é 1,10 de temperatura vezes 1,15 de condução. Se hoje são 8 min, comece em 10 min e deixe o calo decidir.
CALO ALVO	8 a 10%, baixo de propósito, porque a base ainda vai ao forno uma segunda vez.
RESFRIAMENTO	Grade vazada em camada única até parar de soltar vapor, uns 2 a 3 min, e só então abater. Base empilhada quente condensa e amolece, e aí o abatimento congela o defeito.

O PORQUÊ

Aqui o teto de 250°C quase não dói, e a razão é conceitual: na pré-cottura você não está atrás de cor, está atrás de estrutura. Cor é exatamente o que a temperatura baixa tira de você, então o déficit cobra pouco de quem não estava comprando cor. O erro possível é outro e é traiçoeiro: sem a umidade alta a base sai bonita e dourada, mas perdeu a água que precisava guardar para a segunda cocção, e aí a fatia sai dura no serviço e a equipe culpa a massa.

COCÇÃO FINAL DA BASE PRÉ-COZIDA

origem: 260°C · 4 a 5 min · déficit ZERO

CÁLCULO	$260 - 25 = 235^{\circ}\text{C}$, que cabe dentro do seu teto com 15°C de sobra. Déficit zero, fator 1,00, tempo mantido.
ABATIDA EM POSITIVO	235°C, umidade em 10% nos primeiros 45 s e depois 0%, 4 a 5 min sobre chapa pré-aquecida.
ABATIDA EM NEGATIVO	235°C, umidade em 20% por 3 min e depois 0% por mais 4 a 5 min. Total de 7 a 8 min.
SOBRETEMPERATURA	Aqui você ainda pode pré-aquecer em 250°C e cair para 235°C na carga, porque o set está abaixo do teto. É a única das três etapas em que esse recurso continua existindo.
GRATINADO	30 a 45 s de salamandra a 300°C, ou o último minuto no trilho mais alto se não houver salamandra.
VALIDAÇÃO	Núcleo acima de 75°C com sonda, na primeira validação de cada produto.

O PORQUÊ

Esta etapa não sabe que o seu forno tem teto, porque ela nunca precisou passar de 235°C. E ainda ganha do estático, já que convecção forçada transfere calor rápido para um produto frio sem precisar de câmara quente. O que ela não faz é gratinar, porque a parede de inox tem emissividade de 0,15 a 0,3 contra 0,9 de uma abóbada refratária. Cor de cobertura no combinado é trabalho de salamandra, e não de termostato.

05

A LEITURA ESTRATÉGICA

Junte as três linhas acima e a conclusão se escreve sozinha. A cocção direta paga 15°C de déficit e mais o déficit de condução, e sai de 12 para 14 a 15 min. A pré-cottura paga os mesmos 15°C, mas em uma etapa que não queria cor. A cocção final não paga nada, porque nunca precisou de mais que 235°C.

Num forno de teto baixo, portanto, produzir em duas etapas deixa de ser conveniência de serviço e vira a arquitetura correta de produção. Não é um remendo para contornar limitação de equipamento, é o desenho que faz o teto custar zero. E o mais interessante é que a receita da foto já foi escrita assim, com pré-cottura, abatimento e cocção final descritos em detalhe. Ela estava pronta para o seu forno antes de você saber que ia usar um combinado.

O QUE O TETO DE 250°C CUSTA DE VERDADE

COMO COMPRAR TEMPERATURA FORA DO FORNO

Perde-se disco redondo em cocção direta, e aí não tem conversa: déficit de 180°C contra uma napoletana, e nem como tonda croccante fecha, porque a 250°C o disco leva de 9 a 12 min e perde de 28 a 32% do peso. Perde-se também a sobretemperatura de carga nos formatos que trabalham no teto, já que não dá para pré-aquecer acima de um set que já é o máximo. A compensação é massa térmica, com chapa de 6 mm, uma peça por trilho ocupado e carga reduzida em 30%.

Sobre a massa, a receita já leva malte, e num forno de 250°C isso conta a favor. Ainda assim, se depois da primeira fornada a crosta sair pálida no tempo certo, o caminho é subir o malte não diastásico para 1 a 1,5% e encurtar a maturação em 15 a 20%, porque maturação longa consome o açúcar redutor que a temperatura baixa já não compensa. Leite em pó desnatado a 1 a 2% é o reforço seguinte, e entra só se o malte sozinho não resolver.

06

NO FORNO ELÉTRICO DE PIZZA, COM TETO E PISO

Num forno elétrico de pizza, com lastro refratário, dois controles independentes e nenhuma ventilação forçada, esta receita não precisa de conversão nenhuma. Precisa de tradução. A expressão maior potência em platea é a forma que o autor tinha de dizer piso mais quente que teto num forno de botão único, e com dois controles você diz isso com número. A referência de ar continua sendo a média dos dois, exatamente como manda o passo 1 da apostila MR-FT-04.

ETAPA	PISO	TETO	MÉDIA	DIFERENÇA	TEMPO	VÁLVULA
Cocção direta, condita	310°C	270°C	290°C	piso +40	12 min	Fechada até 6 min, aberta depois
Pré-cottura, bianca	320°C	250°C	285°C	piso +70	7 a 8 min	Fechada a cocção inteira
Cocção final da base	240°C	280°C	260°C	teto +40	4 a 5 min	Aberta

As médias batem com as temperaturas da receita original: 290°C na cocção direta e 260°C na final. A pré-cottura fica em 285°C de propósito, e o parágrafo abaixo explica por quê.

A LÓGICA DOS TRÊS PARES

Ela cabe em uma frase: o piso manda enquanto a base está sendo construída, e o teto manda depois que ela já existe. Na cocção direta o piso abre 40°C de vantagem, que é a tradução literal da platea forte da receita. Na pré-cottura essa vantagem sobe para 70°C, porque ali você quer estrutura e não quer cor nenhuma, e cor é justamente o que o teto produz. Baixar o teto para 250°C na pré-cottura é uma coisa que o forno estático do autor não conseguia fazer, e é de graça o que o seu equipamento novo te dá. Na cocção final a diferença inverte e o teto passa a liderar, porque a base já está pronta e o que falta é gratinar a cobertura.

O QUE SAI DA FICHA QUANDO O FORNO É DE LASTRO

Tudo que estava aqui para compensar o ventilador deixa de valer, e vale a equipe saber disso para não corrigir duas vezes o mesmo problema.

COMPENSAÇÃO DO COMBINADO	NO FORNO DE LASTRO
Correção de 25°C do ventilador	Não se aplica. Sem convecção forçada, a temperatura da receita vale como está escrita.
Umidade injetada em duas fases	Volta a ser gestão de válvula, que é como a receita foi escrita. Se o forno não tiver válvula, abra a porta 2 a 3 cm por 5 a 10 s aos 6 e aos 9 min para purgar o vapor.
Chapa de aço pré-aquecida	Sai de cena. O lastro refratário é a massa térmica, e ele entrega condução de base melhor do que qualquer chapa apoiada em trilho.

A chapa dentro da câmara nunca passa de 250°C, porque equilibra com o ar. Se houver salamandra na casa, pré-aqueça as chapas nela em 300 a 320°C e carregue no combinado com pá e luva térmica. Isso devolve, por uma fornada, um lastro que o combinado não produz sozinho, e é o truque que salva a primeira teglia de cada serviço. Não vale para produção contínua, porque a chapa cai para os 250°C da câmara em poucos minutos.

Hidratação, malte e maturação encurtada

Voltam todos ao original. A 310°C de piso a Maillard acontece sozinha e a cocção não é longa o bastante para ressecar.

Salamandra obrigatória

Passa a ser opcional. O teto refratário a 270 ou 280°C gratina sem ajuda.

ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Lastro refratário leva de 45 a 60 min para estabilizar, e o display mente antes disso. Confira a superfície do lastro com infravermelho em emissividade 0,95 antes da primeira teglia. Entre fornadas o lastro perde de 20 a 30°C, então em serviço contínuo suba o piso em 10°C ou espere a recuperação.

SE O TETO CORRER NA FRENTE

Não mexa no termostato do teto no meio da cocção, porque a inércia é grande demais para responder a tempo. Levante a assadeira para um trilho mais alto, ou deslize uma assadeira vazia por baixo dela como escudo. O mesmo vale ao contrário se o piso estiver escurecendo demais.

As seções 02 a 05 desta ficha continuam valendo só para o combinado de 250°C. Se um dia a produção voltar para lá, os protocolos estão prontos.

A TENTANÇA DA FOLGA TÉRMICA

Um forno de pizza chega tranquilo a 400 ou 450°C, e essa folga não é para esta receita. Ela existe para napoletana em 90 s. Numa teglia de 12 min a 80% de hidratação, piso acima de 320°C queima a base muito antes de o miolo firmar. Use o par da tabela e guarde a folga para outro produto.

COBERTURA EM COCÇÃO DE 12 MIN

Doze minutos é bastante tempo para fior di latte. Se a receita levar mozzarella fresca, entre com ela nos últimos 3 a 4 min, mantendo só o molho desde o início. Cobertura que aguenta a cocção inteira pode ir junto desde o começo.



Conversão calculada pelo método da apostila MR-FT-04, Do lastro ao ventilado, seções 06 e 10, e ao forno elétrico de pizza com teto e piso separados. Parâmetros de partida, válidos como padrão só depois da terceira fornada registrada. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.